_____

(білім беру ұйымының атауы)

Қысқа мерзімді (сабақ) жоспары

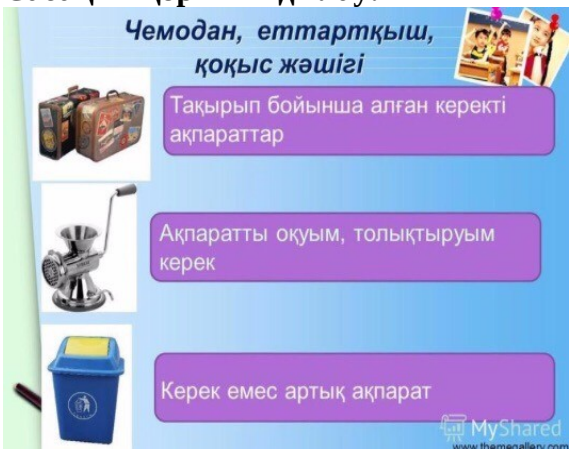
Алгоритмді әзірлеу

Бөлім:	**Практикалық программалау**	
Педагогтің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)		
Күні:		
Сынып: 8	**Қатысушылар саны:**	**Қатыспағандар саны:**
Сабақтың тақырыбы	Алгоритмді әзірлеу (2 сабақ)	
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары	8.3.1.1 Python (пайтон) программалау тілінде тапсырма модельдерін жасау	
Сабақтың мақсаты	Python (пайтон) программалау тілінде тапсырма модельдерін жасау	
Құндылықтарды дарыту	Алгоритмдерді әзірлеу және Python-да есептерді модельдеу арқылы оқушылар еңбекқорлықты - дәйекті және мұқият жұмыс істеу әдетін, сондай - ақ кәсіпқойлықты-ұқыпты, дәлелденген және құрылымдалған шешімдерді жасау, әріптестерімен өзара әрекеттесу және нәтижелерді сыни тұрғыдан бағалау қабілетін қалыптастырады.	

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы	**Ұйымдастыру кезеңі:** 1. Оқушылармен сәлемдесу және белгілеу. 2. Сыныпта қолайлы психологиялық атмосфера құру. Оқушылар сыныптас көршісінің жағымды, жақсы қасиеттерін атап өтеді. Үй тапсырмасын тексеру. **Өткен тақырыпты қайталау.** "Миға шабуыл" әдісі бойынша оқушыларға сұрақтар қойылады. Оқушылар жауаптарын айтады. Сұрақтар: 1. Тапсырманы есептеудің қандай кезеңдерін білесіз? 2. Алгоритмдердің қандай түрлері бар? 3. Циклдік алгоритм дегеніміз не? 4. Неліктен алгоритмдерді әзірлеу кезінде блок-схеманы құру маңызды? 5. Есепті шешу алгоритмін жасау кезінде нені ескеру керек?	Оқушылар мұғаліммен амандасады Сыныпта қолайлы психологиялық атмосфера құрады Оқушылар сұрақтарға жауап береді	Мұғалім ауызша «Мадақтау» әдісін қолданады Мұғалім ауызша бағалауды қолданады: Керемет! Жарайсың! Жақсы! Талпын!	Интерб елсенді тақта

Сабақтың ортасы	**Топтық жұмыс:**
	Әр топ практикалық тапсырманы алады және 3 кезеңді орындайды:
	1 кезең-тапсырманы модельдеу
	* Кіріс деректерін анықтаңыз
	* Шығу деректерін анықтаңыз
	* Шешім алгоритмін жасаңыз (псевдокод немесе блок-схема)
	2 Кезең-Бағдарламалау
	* Python-да алгоритмді енгізу
	3 Кезең — Бақылау
	* Бақылау кестесін жасаңыз (кем дегенде 2-3 мысал үшін)
	Жеке жұмыс:
	1) Бос орындарға тиісті сөздерді қойып жаз: алгоритм, блок-схема, цикл қадамы, қайталану шарты, цикл параметрі.
	1) Алгоритмді көрнекі түрде көрсету үшін _____ қолданылады
	2) Циклдік алгоритм әрекеттерді _____ орындалғанға дейін қайталайды
	3) Әр қайталау сайын өзгеріп отыратын мән _____ деп аталады
	4) Циклдің әрбір қайталануы _____ арттырады немесе кемітеді.
	5) Есептің шешімін сипаттайтын әрекеттер тізбегі — бұл _____
	2) Дұрыс/дұрыс емес тұжырымдарды анықта:
	Бір алгоритм әрқашан әртүрлі нәтижелерге әкеледі.
	Алгоритмнің түсініктілік қасиеті қадамдардан тұрады және әр қадам нақты аяқталған әрекетті сипаттайды
	Бір алгоритм әртүрлі тәсілдермен ұсынылуы мүмкін
	Алгоритмнің жалпылық қасиеті қарапайым және анық болуы тиіс, яғни оны орындаушы ешқандай қосымша түсіндірусіз орындай алуы керек
	Алгоритмнің дискреттілік қасиеті алгоритмді шексіз, ұзақ орындауға болатындығын білдіреді
	Кез-келген алгоритмді блок-схема түрінде ұсынуға болады
	Сергіту сәті
	 
	
	3) Кез-келген нейрожүйеге сұраныс жаса: «Өмірдегі циклдік алгоритм үшін блок-схемаларға мысал келтір". Блок-схеманы дәптерге көшіріп жаз.
	4) Санның факториалын табатын берілген псевдокодты зертте. Псевдокод негізінде бағдарлама кодын жаз.
	n санын енгізу
	factorial = 1 деп орнату
	Егер n < 0 болса
	"Факториал теріс сандар үшін анықталмаған" дегенді шығару
	Әйтпесе
	i = 1-ден n-ге дейін (қоса есептегенде) қайталау
	factorial = factorial * i
	Циклді аяқтау
	"Санның факториалы", factorial шығару
	5) Пернетақтадан енгізілген оң сандардың қосындысын есептейтін бағдарлама берілген.
	n = int(input("Неше сан енгізесің? "))
	S = 0
	for i in range(1, n + 1):
	num = float(input(f"{i} санды енгіз: "))
	if num > 0:
	S= S + num
	print("Оң сандардың сомасы:", S)
		Тапсырманы топпен орындайды
		
		- бос орындарға тиісті сөздерді қойып жазады;
		
		- ақиқат/ жалған тұжырымдарды анықтайды;
		
		Көз жаттығуларын орындайды
		
		- ЖИ пайдаланып, блок-схема құрады
		- псевдокод бойынша программа кодын жазады
		
		- бағдарлама кодын жазады, нәтижесін тексереді
		
		- бағдарлама кодын
			Бағалау критерийлері:
			* кіріс/шығыс деректері дұрыс анықтайды;
			* есептің моделі (алгоритм) құрастырылған
			* бағдарлама дұрыс іске асырылды
			* алгоритмді қадамдары сақталды
			Дескрипторлар:
			- бос орындарға тиісті сөздерді қойып жазады; (2 ұпай)
			
			- ақиқат/ жалған тұжырымдарды анықтайды; (2 ұпай)
			
			- ЖИ пайдаланып, блок-схема құрады (1 ұпай)
			
			- псевдокод бойынша программа кодын жазады (2 ұпай)
				Оқулық, жұмыс дәптерлері ДК
				
				Жұмыс парағы, оқулық
				
				Жасанды интеллект

	Енгізілген барлық оң сандардың арифметикалық орташа мәнін табатындай етіп бағдарламан кодын толықтыр.  6) Сілтемеге өтіп немесе qr кодын сканерлеп, тапсырманы орында: https://view.genially.com/69d480758cceadce69ef6529	толықтырады - интерактивті тапсырмаларды орындайды	- бағдарлама кодын толықтырады (2 ұпай) - интерактивті тапсырмаларды орындайды (1 ұпай)	https://view.genially.com/69d480758cceadce69ef6529
Сабақтың соңы	**Үй тапсырмасы.** Пернетақтадан бүтін сандарды енгізу (0 саны енгізілгенде циклды тоқтату). Ең үлкен санды анықтау алгоритмін құру, программасын жазу. **Сабақты қорытындылау:**  	Үй тапсырмасын жазады Оқушылардың әрқайсысы өз жұмысын бағалайды.	Смайликтер	